◆ **تفوّق**

السنة الأولى ثانوي **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) قبل الوجبة التركيز متساوٍ ($1\ \mathrm{g/L}$). بعد الوجبة يبقى ثابتًا في الشريان، ويرتفع في الوريد البابي إلى $2{,}5\ \mathrm{g/L}$.	3	**10**
2) الأمعاء الدقيقة تمتص الغلوكوز الناتج عن الهضم وتمرره إلى الدم.	2	
3) مساحة كبيرة بفضل الزغابات الكثيرة ، جدار رقيق (طبقة واحدة من الخلايا) ، غنية بالشعيرات الدموية واللمفاوية.	3	
4) الطريق اللمفاوي (الأوعية اللمفاوية)، ثم تصب في الدم.	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) الهواء المزفور أفقر بالأكسجين (16% بدل 21%) وأغنى بثنائي أكسيد الكربون (4% بدل $0{,}03\%$).	2	**10**
2) في خلايا الجسم (على مستوى الميتوكوندري)، لأكسدة المغذيات وإنتاج الطاقة اللازمة لنشاطها.	3	
3) $\mathrm{C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O}$ + طاقة	3	
4) التغذية تزوّد الخلايا بالمغذيات (الغلوكوز)، والتنفس يؤكسدها بالأكسجين لإنتاج الطاقة؛ فهما وظيفتان متكاملتان.	2	